

**INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO CON
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
CLAVE	1INF38
CRÉDITOS	3
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	MIGUEL DOMINGO GONZALEZ ALVAREZ JOSE ISAAC YRIGOYEN MONTESTRUQUE

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	8	OBLIGATORIO	1INF34 MODELADO Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES [07] y IND231 INGENIERÍA ECONÓMICA [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería informática:

1. Resolución de problemas:

Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.

2. Comunicación eficaz

Comunica eficazmente ideas con claridad, coherencia y consistencia usando un lenguaje formal, oral o escrito, de acuerdo a diferentes audiencias.

3. Responsabilidad y ética profesional

Reconoce responsabilidades profesionales y éticas. A la vez emite juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones informáticas en contextos globales y sociales.

4. Experimentación

Diseña, conduce y analiza experimentos de un tema o problema relevante de su interés sustentado en literatura académica, analizando e interpretando datos mediante métodos adecuados y coherentes con el paradigma, elaborando conclusiones y recomendaciones basadas en el conocimiento y comprensión de hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relativas a la informática.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante tome conciencia de su capacidad transformadora del entorno a través de la innovación y emprendimiento. Se abordan temas como la tipología de la innovación, las TIC emergentes, el ciclo de vida integrado de productos y la gestión de la innovación enfocada en la identificación de oportunidades e ideación de productos en el campo de la informática. Para ello, se trabaja con casos de estudio de emprendimientos e innovaciones en la industria del software. La práctica comprende la creación de valor a través del diseño de un producto software innovador que resulte del descubrimiento del problema, ideación, prototipado de aplicativos informáticos, experimentación centrada en el cliente, diseño y presentación de modelos de negocios.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje

RA1: Describe tecnologías emergentes en la industria de las tecnologías de la información presentando de manera oral conceptos, herramientas y casos de aplicación.

RA2: Analiza diferentes escenarios de innovación y emprendimiento a partir de casos de estudio empresariales en la industria de las tecnologías de la información.

RA3: Produce ideas innovadoras aplicando técnicas de observación e ideación, considerando aspectos éticos.

RA4: Diseña el modelo de negocio y el prototipo de una solución a partir de la producción de una idea innovadora en el campo de las tecnologías de la información.

RA5: Comprueba la idea innovadora, el modelo de negocio y el prototipo con una muestra de potenciales clientes.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 FUNDAMENTOS DE LA INNOVACIÓN (9 horas)

Capítulo 1: Fundamentos de la Innovación

1. Impacto de la Innovación

- a. Evolución de los Estudios de innovación
- b. Innovación y Desarrollo Económico mundial y regional
- c. Reportes Globales, Regionales y Locales (WEF CR, WIPO GII, Encuesta de Innovación Nacional)

2. Cultura de innovación en empresas globales

- a. Factores de Éxito en empresas innovadoras
- b. Rol de la Innovación en una empresa innovadora
- c. Enfoque sistémico de la innovación
- d. Cómo están pensando las empresas la innovación
- e. Rol del Líder

3. Concepto de Innovación

- a. Joseph Schumpeter: Orígenes de los Estudios de Emprendimiento e innovación
- b. Definiendo a la innovación
- c. Tipos de Innovación según OECD: Innovación de Productos (bienes y servicios), Innovación de Procesos de Negocio (producción, marketing, y organizacionales), e Innovación de Mercado.

4. Modelos de Negocio

- a. Definición de Modelos de Negocio (Osterwalder & Pigneur)
- b. Business Model Canvas:
 - * DESEABILIDAD: Segmento de clientes, Propuesta de Valor, Relación con Clientes, y Canales
 - * VIABILIDAD: Fuente de Ingresos y Estructura de Costos
 - * FACTIBILIDAD: Actividades Clave, Alianzas Clave, y Recursos Clave
- c. Patrones de Modelos de Negocio: Multilateral, Freemium, etc.

5. Gestión del Proceso de Innovación

- a. Ciclo de Vida del Producto
- b. Ciclo de Adopción y Difusión de la Innovación

6. Casos de Estudio: Caracterizando a la Empresa Innovadora Global

CAPÍTULO 2 FUZZY FRONT END: FASE DE OBSERVACIÓN DE LA INNOVACIÓN (9 horas)

1. El proceso de Design Thinking
 - a. Diseñador-Consumidor
 - b. Diseño de Atributos del Producto o Proceso basados en los Jobs, Pains, y Gains.
 - c. Unidad de Análisis en la innovación
 - d. FIT entre propuesta de valor y los segmentos de consumidores
 - e. Casos de Estudio: Emprendimiento de TI ¿ Entendiendo Pains de un Consumidor
2. Tecnologías emergentes
3. Patentes
 - a. Sistema Internacional de Clasificación de Patentes
 - b. Solicitud de Patentes
 - c. Convenciones sobre Patentamiento
 - d. Búsqueda de Patentes

CAPÍTULO 3 FUZZY FRONT END: FASE DE GESTACIÓN DE LA INNOVACIÓN (24 horas)

1. Creatividad
 - a. Técnicas de Creatividad Intuitivas
 - b. Técnicas de Creatividad Analíticas
2. Ideas de Negocio:
 - a. Elevator Pitch: Problema, propuesta de valor, producto, mercado, competencia, monetización, impacto social.
3. Experimentación:
 - a. MVP y Smoke Test
 - b. Hypothesis-Driven Approach
 - c. Perseverar, Pivotear, Cambiar
 - d. Entrevistas de Descubrimiento
4. Casos de Estudio: Emprendimiento de TI para solucionar problemas sociales

CAPÍTULO 4 INNOVACIÓN: CONCEPTO MULTIDIMENSIONAL (6 horas)

1. Intensidad de la Innovación
2. Alcance de la Innovación
3. Orden de Entrada de la Innovación al Mercado

VII. METODOLOGÍA

La metodología del curso contempla sesiones teóricas, en las que expondrán los fundamentos conceptuales relacionados a la innovación y emprendimiento a través de clases magistrales y dinámicas continuas. Esto se complementará con la resolución de casos de estudio que los alumnos prepararán previamente y resolveremos en clase, exposición de una idea innovadora a través de un elevator pitch, y de micro-exposiciones en las que los estudiantes acerca de tecnologías emergentes.

Además, paralelamente a las clases, los estudiantes desarrollarán en equipo un proyecto de campo en el que probarán un modelo de negocio con consumidores potenciales en campo. Luego de esta experimentación (cualitativa) propondrá mejoras a la idea, la propuesta de valor, las formas de monetización y el prototipo del producto presentado, presentando el antes y después del modelo de negocio.

Finalmente, se utilizarán herramientas como Google Docs, Paideia, plataformas para desarrollar modelos de negocio, entre otras.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Ta	Tarea académica	3	Por Evaluación	Ta1=25 Ta2=15 Ta3=30			

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
1INF38 - INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

2	Ex	Examen	1	Por Evaluación	Ex1=30			El curso sólo tendrá examen final.
---	----	--------	---	----------------	--------	--	--	------------------------------------

Modalidad de evaluación: 1

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(25Ta1 + 15Ta2 + 30Ta3 + 30Ex1) / 100$$

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Christensen, Clayton M.
2016
Competing against luck : the story of innovation and customer choice
New York, : HarperBusiness, 2016.
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:599883/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:599883/one)
- Libro
Dornberger, U., & Suvelza, J. A
2010
Managing the Fuzzy Front-End of Innovation. In4In, SEPT Program: The University of Leipzig.
- Libro
OECD/Eurostat.
2018
Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities.
París/Luxemburgo: OECD Publishing/Eurosta
- Libro
Osterwalder, A. & Pigneur, Y.
2010
Business model generation: un manual para visionarios, revolucionarios y retadores
Deusto: Barcelona.
- Libro
Thomke S., Feinberg B,
2009, Rev. 2012
¿Formulación del Diseño e innovación en Apple¿
Harvard Business School., pp 1-15.
- Artículo / Journal
Yrigoyen J.I.
2013
"Explorando Distintos Tipos de Innovación en Micro y Pequeñas Empresas Peruanas¿

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf